第 15 章　微分方程

1. 微分方程 $x+yy'=y-xy'$ 的通解为_____.

2. 每一个解 $y=y(x)$ 都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=0$ 的微分方程是(　　).

(A) $y'+\dfrac{y}{\sqrt{1+x^3}}=0$　　(B) $y'-\dfrac{y}{\sqrt{1+x^3}}=0$　　(C) $y'+\dfrac{y}{\sqrt[4]{1+x^3}}=0$　　(D) $y'-\dfrac{y}{\sqrt[4]{1+x^3}}=0$

3. 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且满足 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=uv$，则函数 $y=\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)$ 满足条件 $y\big|_{x=0}=1$ 的表达式为_____.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且有水平渐近线 $y=b\neq0$，则(　　).

(A) 当 $a>0$ 时，$y'+ay=f(x)$ 的任意解都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\dfrac{b}{a}$

(B) 当 $a>0$ 时，$y'+ay=f(x)$ 的任意解都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\dfrac{a}{b}$

(C) 当 $a<0$ 时，$y'+ay=f(x)$ 的任意解都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\dfrac{b}{a}$

(D) 当 $a<0$ 时，$y'+ay=f(x)$ 的任意解都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\dfrac{a}{b}$

5. 若二阶常系数齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上均有周期性，则(　　).

(A) $a<0$，$b<0$　　(B) $a>0$，$b>0$　　(C) $a=0$，$b<0$　　(D) $a=0$，$b>0$

6. 如果对于微分方程 $y''-(2k-4)y'+ky=0$ 的任一解 $y(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$ 均收敛，则 k 的取值范围为(　　).

(A) $(-\infty,1]$　　(B) $(0,1]$　　(C) $(-\infty,2)$　　(D) $(0,2)$

7. 以 $y=x$ 与 $y=x\mathrm{e}^{-2x}$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为(　　).

(A) $y'''+2y''=0$　　(B) $y'''+4y''+4y'-4y=0$

(C) $y^{(4)}+2y'''=0$　　(D) $y^{(4)}+4y'''+4y''=0$

8. 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\dfrac{xy}{1+x^2}\Delta x+o(\Delta x)$，且 $y(0)=1$，则 $y'(1)=$(　　).

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　(B) $\sqrt{2}$　　(C)2　　(D) $2\sqrt{2}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9. 微分方程 $(x+y)\mathrm{d}y+(y+1)\mathrm{d}x=0$ 满足 $y\big|_{x=1}=2$ 的特解是_____.

10. 以 $y_1=x^2$ 和 $y_2=x^2-\mathrm{e}^{2x}$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

11. 设当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 有连续的一阶导数，并且满足 $f(x)=-1+x+2\int_0^x(x-t)f(t)f'(t)\mathrm{d}t$，则 $f(x)=$_____.

12. 设 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的连续函数，且对任意 $x>0$ 满足 $x\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=-2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)+x^4$，$f(1)=0$.求函数 $f(x)$.

13. 设函数 $y=f(x)$ 满足 $f'(x)+2f(x)+2x\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-x}=0$，且 $f(x)-x$ 在 $x=0$ 处取得极值，求 $f(x)$ 的表达式.

14. 已知函数 $y=y(x)$ 满足 $y'+2\sqrt{2}x\sqrt{y}=0$，且其曲线的拐点的横坐标为 -2，则 $y(x)=$_____.

15. 若函数 $f(x)$ 满足关系式 $f'(x)+af(x)=\int_x^0 f(t)\mathrm{d}t$，$a>0$，求 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$.

16. 已知函数 $y=y(x)$ 满足 $x(\ln x-1)y'(x)+(3-\ln x^2)y(x)=0$，$x>\mathrm{e}$，且 $y(\mathrm{e}^2)=\dfrac{\mathrm{e}^4}{2}$，求 $y=y(x)$ 的最小值.

17. 设 $y=y(x)$ 满足 $y'+2(\ln x+1)y=0$，$y(1)=1$，则 $y(x)$ 在 $(0,1]$ 上的最大值为_____.

18. 若微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(a+\sin^2 x)y=0$ 的所有解都以 π 为周期，则 $a=$_____.

19. 当 $x>0$ 时，函数 $f(x)$ 满足关系式 $x^2f'(x)+(-1+\ln x)f(x)=0$，且 $f(1)=1$，则 $f(x)$ 的最大值为(　　).

(A) $\mathrm{e}^{-\mathrm{e}}$　　(B) e^{e}　　(C) $\mathrm{e}^{-\frac{1}{\mathrm{e}}}$　　(D) $\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$

20. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足 $f(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{2}+\sin x$.

(1)求 $f(x)$ 的表达式；

(2)求曲线 $y=f(x)$ 与 $y=0$ 在 $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}\right]$ 上围成的图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

21. 微分方程 $\mathrm{d}y=\cos(y-x)\mathrm{d}x$ 满足 $y(0)=\dfrac{\pi}{2}$ 的解为_____.

22. 设 $y\geqslant -2$，则微分方程 $x'-\sqrt{x+y^2}=-2y$ 满足 $x(0)=1$ 的特解为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

23. 微分方程 $\frac{dy}{dx}-\frac{1}{x}=e^{-y}$ 的通解为_____

24. 设曲线 $y=y(x)$ 过原点且在原点处与曲线 $y=\sin x$ 有公共切线，且函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+4y'+4y=0$，则 $\int_0^{+\infty}y(x)dx=$_____.

25. 设下列 A，B，C 为任意常数，则微分方程 $y''+4y=\sin^2 x$ 有特解形如(　　).

(A) $A\sin^2 x$　　(B) $A\cos^2 x$

(C) $x(A+B\cos 2x+C\sin 2x)$　　(D) $A+x(B\cos 2x+C\sin 2x)$

26. 微分方程 $y''-3y'+2y=xe^x$ 的通解为_____.

27. 设三阶常系数齐次线性微分方程有特解 $\cos x$ 与 e^{2x}，则该微分方程为(　　).

(A) $y'''+2y''+y'+2y=0$　　(B) $y'''-2y''+y'-2y=0$

(C) $y'''+2y''-y'+2y=0$　　(D) $y'''-2y''-y'+2y=0$

28. 设函数 $y(x)$ 满足微分方程 $y^{(4)}-y''=0$，且当 $x\to 0$ 时 $y(x)\sim x^3$．求 $y(x)$．

29. 设 $y=y_1(x)$ 是 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的一个非零特解．

(1) 证明 $y_2(x)=y_1(x)\int\frac{1}{y_1^2(x)}e^{-\int P(x)dx}dx$ 是与 $y_1(x)$ 线性无关的另一个特解；

(2) 求 $y''-\frac{1}{x}y'+\frac{1}{x^2}y=0$ 的通解，其中 $y=x$ 是方程的一个解．

30. 将以 $y=y(x)$ 为未知函数的微分方程 $y''+(x+e^y+\sin y)(y')^3=0$ 化为以 $x=x(y)$ 为未知函数的形式，并求其通解．

31. 设 $y=y(x)$ 满足关系式 $e^{2x}(y''+y')+y=e^{-x}$，且 $x=-\ln t$，$t>0$，$y\left(\ln\frac{2}{\pi}\right)=\frac{\pi}{2}$，则 $y(x)=$_____.

32. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)=f\left(\frac{2}{x}\right)(x>0)$．

(1) 证明 $x^2f''(x)+2f(x)=0(x>0)$；

(2) 令 $x=e^t$，化(1)中方程为常系数线性微分方程，并求 $f(x)$．

33. 设 $u(x,y)=f(x)+g(y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\left[1+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\left[1+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right]\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$．又已知 $f''(x)\neq 0$，求 $u=u(x,y)$ 的表达式．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

34. 设函数$f(x)$在$(0,+\infty)$内可导，对任意的$s>0,t>0$，均有

$$\int_1^{st} f(x)\mathrm{d}x+\ln t^s+\ln s^t=\int_1^t\left[sf(x)+\frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x+\int_1^s\left[tf(x)+\frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x$$

成立，且$f(1)=2$，求$f(x)$的表达式.

35. 设函数$y(x)$具有二阶导数，曲线l：$y=y(x)$与直线$y=x$相切于原点，且曲线l在点(x,y)处切线的倾角θ关于x的变化率与曲线l在该点的切线斜率相等.求$y(x)$的表达式.

36. 设平面曲线$y=y(x)$满足$y(0)=1$，$y'(0)=0$，且对曲线上任意点$P(x,y)(x>0)$，沿曲线从点$(0,1)$到点$P(x,y)$的弧长等于该曲线在点$P(x,y)$的切线斜率.

(1)求$y(x)(x>0)$；

(2)求$y(x)$与$x=\ln 2$及坐标轴所围平面区域D的形心.

37. 设曲线$L:r=r(\theta)$，$P(r,\theta)$为L上任意一点，$P_0(2,0)$为L上的一定点，且曲线L与极径OP_0，OP所围成的曲边扇形面积值等于曲线L上P_0，P两点间弧长值的一半，求曲线L的方程.

38. 微分方程$2y''=3y^2$满足初始条件$y(-2)=1$，$y'(-2)=1$的特解为_____.

39. 微分方程$y'=\dfrac{1}{xy(1+xy^2)}$满足$y(1)=0$的解为_____.

40. 设$f(x)$具有二阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，且微分方程

$$\left[xy(x+y)-f(x)y\right]\mathrm{d}x+\left[f'(x)+x^2y\right]\mathrm{d}y=0$$

为全微分方程.

(1)求$f(x)$；

(2)求该全微分方程的通解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888